(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103502708 A
(43)申请公布日 2014.01.08

(21)申请号 201280021538.X

(22)申请日 2012.07.02

(30)优先权数据
102011080139.1 2011.07.29 DE
102011084075.3 2011.10.06 DE

(85)PCT国际申请进入国家阶段日
2013.11.01

(86)PCT国际申请的申请数据
PCT/EP2012/062844 2012.07.02

(87)PCT国际申请的公布数据
WO2013/017355 DE 2013.02.07

(71)申请人 盖米工业设备有限两合公司
地址 德国英格尔芬根市

(72)发明人 于尔根·迈尔
卡伊-尤韦·沃尔珀特

(74)专利代理机构 北京友联知识产权代理事务所(普通合伙) 11343
代理人 尚志峰 汪海屏

(51)Int.Cl.
F16K 7/12(2006.01)
F16K 27/02(2006.01)

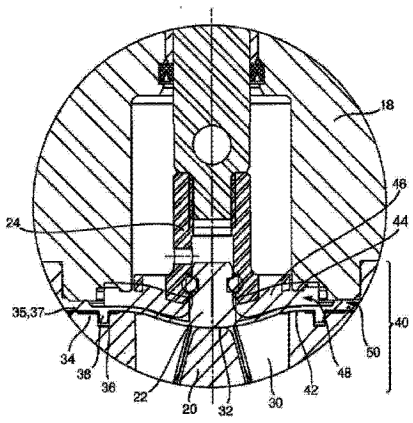
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

薄膜阀

(57)摘要

本发明涉及一种尤其用于流体介质的薄膜阀(10),具有阀体(20)、薄膜(22)和能通过驱动装置(14)操作的、用于对薄膜(22)进行加载的连接件(24),其中,阀体(20)和薄膜(22)由塑料制成,其中设置有两个彼此独立的使流体介质相对于外界密封的密封装置(48,50),其中,阀体(20)和薄膜(22)不仅彼此焊接而且薄膜(22)在一侧的驱动装置(14)或中间件(18)中的一个与另一侧的阀体(20)之间机械地密封。



CN 103502708 A

1. 一种尤其用于流体介质的薄膜阀(10),具有阀体(20)、薄膜(22)和可通过驱动装置(14)操作的、用于对所述薄膜(22)进行加载的连接件(24),其中,所述阀体(20)和所述薄膜(22)由塑料制成,其特征在于,设置有两个彼此独立的使所述流体介质相对于外界密封的密封装置(48,50),其中,所述阀体(20)和所述薄膜(22)不仅彼此焊接而且所述薄膜(22)在一侧的所述驱动装置(14)或中间件(18)中的一个和另一侧的所述阀体(20)之间机械地密封。

2. 根据权利要求 1 所述的薄膜阀,其特征在于,机械的所述密封装置(48)是夹紧装置或挤压装置。

3. 根据前述权利要求中任一项所述的薄膜阀,其特征在于,两个所述密封装置(48,50)圆形地布置。

4. 根据前述权利要求中任一项所述的薄膜阀,其特征在于,两个所述密封装置(48,50)设计为同心圆的形式。

5. 根据前述权利要求中任一项所述的薄膜阀,其特征在于,机械的所述密封装置(48)径向向内布置,并且焊接的所述密封装置(50)径向向外布置。

6. 根据前述权利要求中任一项所述的薄膜阀,其特征在于,机械的所述密封装置(48)是卫生设计认证的密封件。

7. 根据前述权利要求中任一项所述的薄膜阀,其特征在于,机械的所述密封装置(48)一侧在所述阀体(20)上和 / 或另一侧在所述驱动装置(14)或所述中间件(18)上设计成凸起(42,44)的形式。

8. 根据前述权利要求中任一项所述的薄膜阀,其特征在于,所述凸起(42,44)彼此相对布置并且在所述凸起之间容纳所述薄膜(22)。

9. 根据前述权利要求中任一项所述的薄膜阀,其特征在于,在焊接的所述密封装置(50)的径向内侧设置有槽(36)和弹簧(38)密封件。

10. 根据权利要求 9 所述的薄膜阀,其特征在于,所述阀体(20)配有所述槽(36),设置在所述薄膜(22)上的弹簧(38)啮合到所述槽中。

11. 根据权利要求 9 或 10 所述的薄膜阀,其特征在于,所述槽(36)和 / 或所述弹簧(38)具有矩形的或者锥形的横截面。

薄膜阀

技术领域

[0001] 本发明涉及一种尤其用于流体介质的薄膜阀，具有阀体、薄膜和能通过驱动装置操纵的、用于对薄膜进行加载的连接件，其中，阀体和薄膜由塑料制成。

背景技术

[0002] 薄膜阀是已知的，其具有带有流入侧和排出侧的阀体（DE202005002152U1）。此外，阀体具有能由薄膜密封的阀座，其中薄膜通过连接件与驱动装置的压挤件连接。

[0003] 在常规的薄膜阀中，薄膜在装配时被固定夹紧在驱动装置的一侧或者中间件与另一侧的阀体之间。在此，不仅驱动装置或者中间件而且阀体都具有所谓的 QHD 密封轮廓。

[0004] 由 WO2010/025905A1 公开了一种单层薄膜，其也设计为与连接件一体形成或者连接件可以模制成型在该薄膜上。薄膜与阀体一样由相同的塑料制成，例如聚乙烯（PE）或者聚丙烯（PP）。此外，阀体和薄膜通过超声波焊接彼此固定地连接成流体密封的并且能够与驱动装置耦合的阀体单元。

[0005] 通过将阀体和薄膜固定地连接成密封的阀体单元，阀体单元可以设计成一次性单元并且薄膜阀可以被集成在一次性管道系统中或者能预杀菌的制药设备中。因此，阀体单元可以廉价地形成作为用完即丢或者单次使用的阀体单元并且能够耦合至可再次使用的驱动装置或者与之连接。通过薄膜和阀体的固定连接，阀体单元在运输期间被密封。由此避免了对阀空间或者环境的污染。然而，在此指出的是，薄膜和阀体尤其是通过超声波实现的焊接过程固有地产生一定的颗粒产物。该颗粒产物在完成焊接之后不能再从阀中清除。但是在阀的确定应用中，其作为残渣进入到在阀中穿流的流体和 / 或气体流中。

发明内容

[0006] 因此，本发明的目的在于提出一种薄膜阀，该薄膜阀能够满足密封以及待输送的介质的无菌处理的最高要求。

[0007] 根据本发明，该目的由此实现，即设置有两个彼此独立的使流体介质相对于外界密封的密封装置，其中阀体和薄膜不仅彼此焊接而且薄膜在一侧的驱动装置或中间件中的一个和另一侧的阀体之间机械地密封。

[0008] 根据本发明的连接具有两个密封装置，二者是彼此独立的。机械的第一密封装置最终通过利用两个配备有该轮廓的部件（阀体和驱动装置或者中间件）作用到薄膜上的压力来实现阀相对于外界的密封性。

[0009] 第二密封装置通过薄膜与阀体的焊接实现。因此，根据本发明的薄膜阀具有两个彼此独立的、相对于外界密封的密封装置并且最适合作为一次性阀来使用。

[0010] 焊接密封确保了在运输期间阀体单元相对于外界的密封性。但是，一旦阀体单元连接至处于驱动装置上的中间件，那么另外的密封就会附加地产生作用。

[0011] 在本发明的优选的实施例中，机械密封装置被设计为夹紧装置或挤压装置。这种类型的密封装置是已知的并且多年来被证明是有效的。它们能够简单的生产并且非常可

靠。

[0012] 在根据本发明的薄膜阀的优选设计方案中，两个密封装置圆形地布置。槽和 / 或凸起可以相对简单地作为圆弧来生产。此外，圆弧的形状允许比其他的形状提供基本更好的密封。

[0013] 具有的优点是，两个密封装置设计为同心圆的形式。与其他的密封布置相比，该对称性同样允许更加地密封。

[0014] 根据本发明，机械的密封装置径向向内地布置并且焊接的密封装置径向向外地布置。如果现在在为薄膜阀加载过程流体和 / 或气体之前将薄膜阀安装到中间件上，那么处于内侧的机械密封装置使得过流的阀座相对于另外的处于外侧的焊接密封装置或者相对于在焊接过程中产生的颗粒来密封。通过这种双密封装置能够确保阀体单元的无颗粒性。在焊接密封的边缘和实际的由流体流过的阀密封座之间仅仅存在附加的机械密封装置。通过该密封装置捕获了全部的在超声波焊接期间在机械的和焊接的密封装置之间掉落的颗粒。

[0015] 在本发明的一个优选的实施例中，机械密封装置是 QHD (Qualified Hygienic Design，卫生设计认证)密封件。该密封件确保了根据本发明的薄膜阀也能够应用在纯净空间中，例如在芯片生产时，应用在食物和药品制造领域。

[0016] 食品和药品的制造者要求用于贫微生物或者无菌应用的设备和组件的制造者证明，卫生的结构的标准已经被考虑并且确保容易的可清洁性。至今应用的检验可清洁性的方法是非常繁琐的、成本高昂的并且在获得结果方面也是非常复杂的。可选的是，检验系统是 VDMA 的卫生设计认证(QHD)。

[0017] QHD 是为用于组件的可清洁性的检测系统而设立的。第一阶段包括在理论上证明符合卫生的结构。对于各个组件来说重大相关的标准的遵循可以通过自证明和粘贴在组件上的 QHD 标签来登记在案。由此，生产者表明，他已经遵守了符合卫生机构方面在法律框架下确定的通常要求。第二阶段涉及实际地证明可清洁性。对可清洁性的检验通过标准测试来实现，该标准测试由慕尼黑 / 魏恩施蒂芬技术大学的机械和仪器科学系研发。当前 ATP 方法作为标准测试来应用。其在食品生产的不同领域和在卫生方面的问题中被证明是有效的。ATP 是节省能源的物质，其在微生物、动物和植物细胞中呈现。该证明通过荧光素 - 荧光素酶检测系统的生化反应来实现。在此基于生物冷光发出的光线被测量并且其强度被用于评估。光量的测量单位是相对光单位(RLUs)。

[0018] 简单的制造和理想的密封由此实现，即机械的密封装置一侧在阀体上和 / 或另一侧在驱动装置或中间件上设计成凸起的形式。薄膜能够理想地夹持在这种类型的、优选为环形的凸起之间。在此，优选的是凸起彼此相对布置并且在凸起之间容纳薄膜。

[0019] 在本发明的一个优选的实施例中，焊接的密封装置形成为槽 - 弹簧密封装置。在此，阀体具有槽，设置在薄膜上的弹簧啮合到槽中。优选的实施例提出，槽和 / 或弹簧具有矩形的或者锥形的横截面。

[0020] 本发明的另外的优点、特征和细节有从属权利要求以及接下来的描述中得出，在该描述中参考附图对本发明的优选实施例进行了详细的阐述。在此，在图中示出的以及在描述中和 / 或在权利要求中提及的特征单独或者其任意的组合都对本发明是重要的。

附图说明

[0021] 图中示出：

[0022] 图 1 是穿过具有驱动装置的薄膜阀的纵向截面；以及

[0023] 图 2 是根据图 1 的 II 的细节放大图。

具体实施方式

[0024] 图 1 示出了整体上以标号 10 示出的薄膜阀，其中通过夹紧套圈 12 将阀体 20 固定在驱动装置 14 上，该驱动装置具有电动、液压或气动地驱动的驱动机构 16 和中间件 18。阀体 20 装配有带有连接件 24 的薄膜 22，该连接件在图 2 中详细示出。阀体 20 具有入流口 26 和出流口 28，其通入到在阀体 20 和薄膜 22 之间限定的阀腔 30 中，其中在入流口 26 和出流口 28 之间的连接通过将薄膜 22 抵压到阀座 32 上来中断。

[0025] 薄膜 22 支承在阀体 20 的突出于阀座 32 的凸肩 34 上并且将阀体 20 相对于驱动装置 14 以及周围环境密封。阀体 20 和薄膜 22 在本实施例中由塑料，尤其是由聚乙烯（PE）或者聚丙烯（PP）或者热塑性弹性体（TPE）形成。

[0026] 如由图 2 可见，薄膜 22 和阀体 20 在凸肩 34 的区域中彼此液体和气体密封地连接，尤其是通过超声波焊接彼此连接。为此，阀体 20 在其凸肩 34 的区域中具有圆环刀刃 37 形式的、环形地围绕阀腔 30 的能量载体 35。薄膜 22 在径向内侧配备有环形环绕的弹簧 38，其啮合到设置在凸肩中的槽 36 中。在此，槽 36 具有矩形的并且弹簧具有锥形的横截面，由此实现将弹簧 38 轻松地插入到槽 36 中。弹簧 38 和槽 36 阻止了焊接产物进入到阀腔 30 中。通过焊接产生了可独立操作的阀体单元 40，其阀腔 30 由薄膜 20 向外密封地封闭。

[0027] 如果阀体单元 40 放置到中间件 18 上，那么薄膜 22 被附加地夹紧。为此，阀体 20 在其凸肩 34 上具有环形环绕的凸起 42，其处于槽 36 的径向内侧。相对于凸起 42，凸起 44 同样处于中间件 18 上，从而在将阀体 20 和中间 18 组合时，薄膜 22 能被挤压。在图 2 的实施例中，薄膜 22 的背侧由缓冲垫 46 搭接，其阻止了薄膜 22 的颤振。在该实施例中，凸起 42 和 44 的尺寸被如此设定，即不仅仅薄膜 22 而且附加地还有缓冲垫 46 都被夹紧。

[0028] 夹紧装置展现了机械密封装置 48 与焊接 50 的不同之处。此外，该夹紧装置是 QHD 密封件。如已经所提及的那样，槽 36 和弹簧 38 阻止在薄膜 22 和阀体 20 的焊接 50 过程中固有地产生的颗粒产物（在实现焊接 50 之后不能再被从阀体单元 40 中清除）到达穿流通过薄膜阀 10 的液体和 / 或气体流中。颗粒产物在焊接结构 50 和机械密封装置 48 之间被捕获。

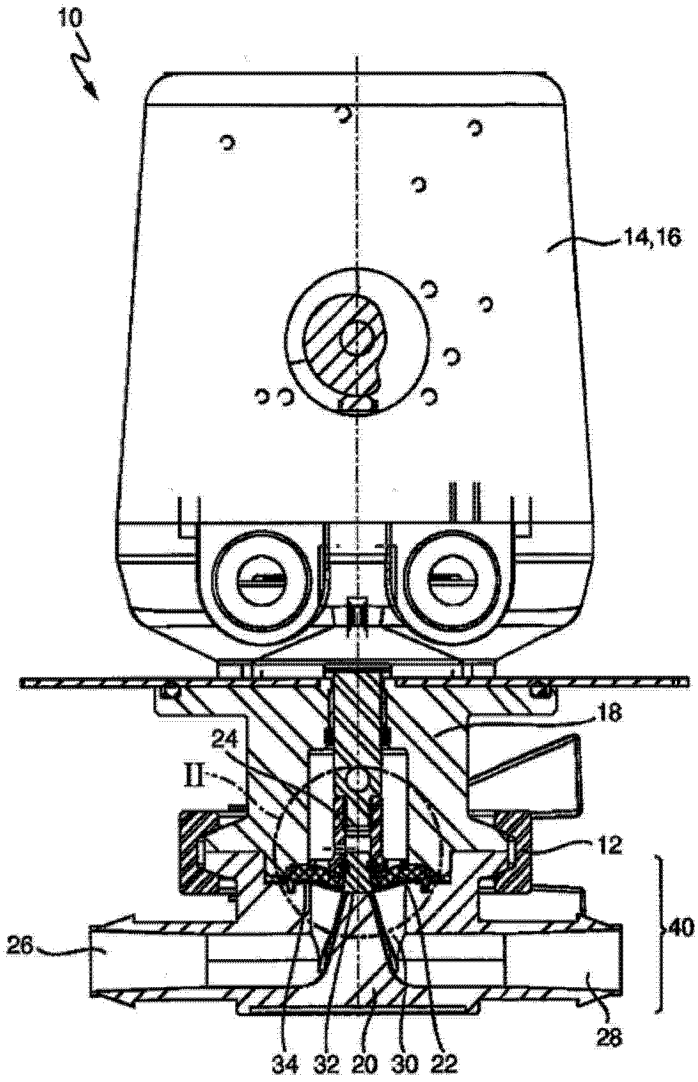


图 1

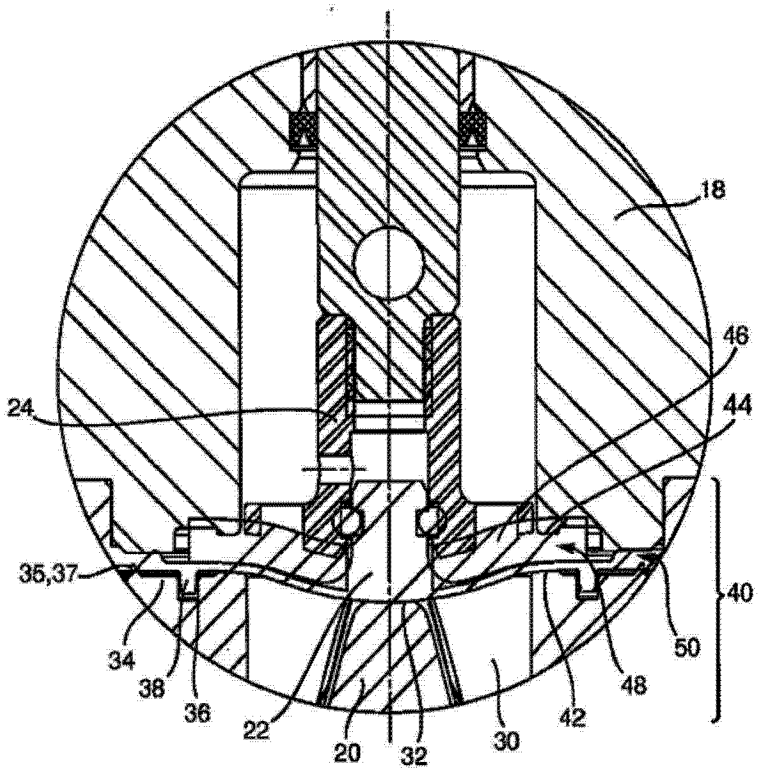


图 2